Package 'BayesAiken'

October 28, 2026

Type Package

Title Bayesian Content Validity Coefficients with Credibility Intervals

Version 2.0.0

Date 2026-09-24

Description Bayesian inference for the six rating coefficients proposed by Aiken (1985) <doi:10.1177/0013164485451012> and Aiken (1989) <doi:10.1177/0013164489492003>: V (content validity), H (homogeneity), C (congruence), R (repeatability), A (rater agreement) and I (item coherence). All six are expressed as functionals of the population distribution of rating categories, so a single Dirichlet-Multinomial model yields their full posterior by push-forward. This treats each judge as one categorical observation and avoids the pseudo-replication of Beta-Binomial formulations. R is modelled on the c-by-c joint table because it is not a functional of the marginal distribution. Provides classical estimates with the correct parity correction, highest density and equal-tailed credibility intervals, posterior threshold probabilities, prior sensitivity analysis and a friendly step-by-step verbose report.

License MIT + file LICENSE

Encoding UTF-8

RoxygenNote 7.3.2

Depends R (>= 4.0.0)

Imports stats, graphics, grDevices, utils

Suggests testthat (>= 3.0.0), shiny, readxl, writexl, openxlsx

URL https://github.com/jventural/BayesAiken

BugReports https://github.com/jventural/BayesAiken/issues

NeedsCompilation no

Author Jose Ventura-Leon [aut, cre] (ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2996-4244>)

Maintainer Jose Ventura-Leon <jventuraleon@gmail.com>

Repository CRAN

Date/Publication 2026-10-28 11:00:18 UTC

Contents

aiken_apa . . . 3
aiken_bayes . . . 4
aiken_bayes_table . . . 6
aiken_classic . . . 7
aiken_test . . . 8
aiken_V_ic_pg . . . 9
as.data.frame.aiken_table . . . 10
as.data.frame.bayes_coef . . . 11
as.data.frame.bayes_simulation . . . 11
bayes_aiken . . . 12
bayes_aiken_capture . . . 14
bayes_aiken_export . . . 15
check_judge_heterogeneity . . . 16
coef_A . . . 17
coef_A_multi . . . 18
coef_C . . . 19
coef_C_multi . . . 20
coef_H . . . 21
coef_H_multi . . . 22
coef_I . . . 23
coef_I_multi . . . 24
coef_R . . . 24
coef_R_multi . . . 25
coef_V . . . 26
coef_V_dirichlet . . . 27
coef_V_dirichlet_multi . . . 29
coef_V_multi . . . 30
compare_items . . . 31
compare_judge_groups . . . 32
compare_priors . . . 33
compare_V_models . . . 34
compute_hdi . . . 35
decision_rule . . . 35
decision_rule_multi . . . 36
detect_judge_cols . . . 37
export_to_csv . . . 37
export_to_txt . . . 38
extract_results . . . 39
fmt_apa . . . 39
plot.aiken_bayes . . . 40
plot.bayes_aiken . . . 41
plot.bayes_comparison . . . 41
plot.bayes_rope . . . 42
plot.bayes_sample_plan . . . 43
plot.bayes_simulation . . . 43
plot.sensitivity_analysis . . . 44

plot_all_coefficients . . . 44
plot_comparison . . . 45
plot_multiple_posteriors . . . 45
plot_posterior . . . 46
plot_V_beta_binomial . . . 47
plot_V_dirichlet . . . 48
print.aiken_bayes . . . 49
print.aiken_table . . . 50
print.bayes_aiken . . . 50
print.bayes_coef . . . 51
print.bayes_simulation . . . 51
print.judge_heterogeneity . . . 52
print.sensitivity_analysis . . . 52
print_apa . . . 53
recommend_model . . . 53
rope_analysis . . . 55
run_aiken_app . . . 56
sample_size_planning . . . 57
sensitivity_analysis . . . 58
simulate_judges_planning . . . 59
summary.aiken_bayes . . . 61
summary.bayes_aiken . . . 61
summary_table . . . 62

Index **63**

`aiken_apa` *Tabla de resultados en formato APA compacto*

Description

Convierte la salida de `aiken_bayes_table` en una tabla de pocas columnas, con un coeficiente por celda.

Usage

```
aiken_apa(
  x,
  umbral = NULL,
  clasico = TRUE,
  sep = "\n",
  digits = 2,
  html = FALSE,
  pg = FALSE
)
```

Arguments

x	Objeto aiken_table, o su elemento global.
umbral	Umbral cuya probabilidad se muestra. Si es NULL se usa el primero disponible.
clasico	Si TRUE (default) anade la linea con el valor clasico.
sep	Separador entre lineas dentro de la celda. "\n" para consola y Excel; " " para HTML.
digits	Decimales (default 2).
html	Si TRUE, envuelve cada linea en con clase (ab-val, ab-p, ab-clas, ab-pg) para poder darle estilo. Fuerza sep = " ".
pg	Si TRUE, anade a la celda de la V el intervalo frecuentista de Penfield-Giacobbi, como referencia comparativa. Ver aiken_V_ic_pg.

Value

Un data.frame con las columnas identificadoras y una columna por coeficiente.

Examples

```
d <- data.frame(Item = c("I1", "I2"), J1 = c(3, 2), J2 = c(3, 3),
                J3 = c(2, 3), J4 = c(3, 2))
r <- aiken_bayes_table(d, seed = 1, B = 500, local = FALSE, verbose = FALSE)
aiken_apa(r)
```

---

aiken_bayes *Coeficientes de Aiken bayesianos por el modelo Dirichlet-Multinomial*

Description

Calcula cualquiera de los seis coeficientes de Aiken (V, H, C, R, A, I) con su distribucion posterior completa, intervalo de credibilidad y probabilidades de superar umbrales, bajo un unico modelo Dirichlet-Multinomial.

Usage

```
aiken_bayes(
  x,
  y = NULL,
  focal = NULL,
  coef = c("V", "H", "C", "R", "A", "I"),
  l = 0,
  s = 3,
  prior = c("perks", "jeffreys", "uniform"),
  alpha0 = NULL,
  cred_level = 0.95,
```

```
  thresholds = c(0.7, 0.8),
  ci_type = c("HDI", "ETI"),
  B = 20000,
  seed = NULL,
  verbose = TRUE
)
```

Arguments

x	Vector de calificaciones. Para coef = "R", calificaciones de la primera ocasion. Para coef = "A" o "I", las calificaciones de comparacion (los otros jueces, o los otros items).
y	Solo para coef = "R": calificaciones de la segunda ocasion.
focal	Solo para coef = "A" o "I": la calificacion focal (la del juez evaluado, o la del item evaluado).
coef	Coeficiente: "V", "H", "C", "R", "A" o "I".
l	Minimo de la escala (default 0).
s	Maximo de la escala (default 3). El numero de categorias es c = s - l + 1.
prior	"perks" (default, masa a priori = 1 observacion), "jeffreys" o "uniform".
alpha0	Vector de concentracion Dirichlet personalizado. Anula prior.
cred_level	Nivel de credibilidad (default 0.95).
thresholds	Umbrales para P(coef > umbral). Default c(.70, .80).
ci_type	"HDI" (default) o "ETI".
B	Numero de muestras Monte Carlo (default 20000).
seed	Semilla para reproducibilidad.
verbose	Mostrar el informe explicado paso a paso (default TRUE).

Value

Objeto de clase aiken_bayes con la posterior y sus resumenes.

El estimando

La posterior es sobre el **funcional poblacional** del coeficiente, es decir sobre el parametro de la poblacion de jueces (o de items), no sobre el valor muestral de Aiken. Para H y C ambos difieren de forma sistematica con paneles pequenos: el coeficiente muestral esta sesgado al alza en (2 GMD / k) (n - j)/(n^2 - j) para H y en (4 s2 / k^2) (n - d)/(n^2 - d) para C. El valor clasico se reporta igualmente como descriptivo.

El caso de R

R **no** es funcional de la distribucion marginal: dos tablas de contingencia con marginales identicas pueden dar R = 1 y R = 0.33. Por eso R se modela con una Dirichlet sobre las c^2 celdas de la tabla ocasion-1 x ocasion-2. Con c = 4 son 16 celdas, de modo que el prior uniforme aportaria 16 pseudo-observaciones: use el prior de Perks.

Examples

```
# Un item valorado por 5 jueces en escala 0-3
aiken_bayes(c(3, 3, 2, 3, 3), coef = "V", seed = 1)

# Homogeneidad del mismo panel
aiken_bayes(c(3, 3, 2, 3, 3), coef = "H", seed = 1, verbose = FALSE)

# Reproducibilidad test-retest
aiken_bayes(c(3, 3, 2, 3, 3), y = c(3, 2, 2, 3, 3), coef = "R", seed = 1,
            verbose = FALSE)
```

---

aiken_bayes_table *Analisis bayesiano completo de una tabla de calificaciones de jueces*

Description

Calcula V, H y C por fila (item o combinacion item-criterio) y, opcionalmente, A por juez y I por item, todo bajo el modelo Dirichlet-Multinomial.

Usage

```
aiken_bayes_table(
  data,
  judge_cols = NULL,
  id_cols = NULL,
  coefs = c("V", "H", "C"),
  local = TRUE,
  item_col = NULL,
  l = 0,
  s = 3,
  prior = c("perks", "jeffreys", "uniform"),
  alpha0 = NULL,
  cred_level = 0.95,
  thresholds = c(0.7, 0.8),
  ci_type = c("HDI", "ETI"),
  B = 10000,
  seed = NULL,
  verbose = TRUE
)
```

Arguments

data	Data.frame con columnas identificadoras y columnas de jueces.
judge_cols	Columnas de jueces. Si es NULL se detectan solas.
id_cols	Columnas identificadoras. Si es NULL se detectan solas.
coefs	Coeficientes a calcular por fila. Default c("V","H","C").

`local`	Si `TRUE` (default) calcula ademas A por juez-fila e I por item-juez.
`item_col`	Nombre de la columna de item, necesaria para I cuando hay varias filas por item. Si es `NULL` se usa la primera de `id_cols`.
`l`, `s`	Minimo y maximo de la escala.
`prior`, `alpha0`, `cred_level`, `thresholds`, `ci_type`, `B`	Ver `aiken_bayes`.
`seed`	Semilla para reproducibilidad.
`verbose`	Mostrar el progreso y el resumen final.

Value

Objeto de clase `aiken_table` con los elementos `global` (una fila por unidad evaluada), `acuerdo` (coeficiente A) y `coherencia` (coeficiente I).

Examples

```
d <- data.frame(
  Item = paste0("It", rep(1:3, each = 2)),
  Criterio = rep(c("Relevancia", "Claridad"), 3),
  J1 = c(3,3,2,3,3,3), J2 = c(3,2,3,3,2,3),
  J3 = c(2,3,3,2,3,3), J4 = c(3,3,3,3,3,2)
)
res <- aiken_bayes_table(d, seed = 1, verbose = FALSE)
res$global
```

---

aiken_classic *Coeficientes clasicos de Aiken*

Description

Implementacion literal de las formulas originales, incluida la correccion de paridad (`j = 0` si n es par, `j = 1` si n es impar) que suele omitirse en las implementaciones disponibles.

Usage

```
aiken_V_classic(x, k)

aiken_H_classic(x, k)

aiken_C_classic(x, k)

aiken_R_classic(x, y, k)

aiken_A_classic(focal, otros, k)

aiken_I_classic(focal, otros, k)
```

Arguments

x	Vector de calificaciones enteras ya desplazadas al rango 0..k.
k	Amplitud de la escala, k = s - l = c - 1.
y	Segundo vector (solo para R).
focal	Calificacion focal (solo para A e I).
otros	Calificaciones de comparacion (solo para A e I).

Value

Un numero: el valor del coeficiente clasico.

---

aiken_test *Prueba de significacion de Aiken (1985) para V, R y H*

Description

Contrasta si un coeficiente de Aiken es mayor que el esperado cuando los jueces responden al azar, es decir, con calificaciones independientes y uniformes sobre las c categorias de la escala. Es la prueba que propone Aiken (1985): una probabilidad de cola derecha y, para muestras grandes, una aproximacion normal. Es frecuentista y complementa, no reemplaza, al intervalo de credibilidad de aiken_bayes.

Usage

```
aiken_test(x, coef = c("V", "R", "H"), y = NULL, l = 0, s = 3, B = 1e+05)
```

Arguments

x	Vector de calificaciones en la escala l..s. Para coef = "R", calificaciones de la primera ocasion.
coef	Coeficiente: "V" (validez de contenido), "R" (repetibilidad) o "H" (homogeneidad).
y	Solo para coef = "R": calificaciones de la segunda ocasion, en el mismo orden que x.
l, s	Minimo y maximo de la escala (default 0 y 3).
B	Numero de muestras simuladas para la probabilidad de H (default 100000).

Details

V $V = S/[n(c-1)]$, con S la suma de las calificaciones desplazadas a 0..k. Bajo la hipotesis nula S es la suma de n uniformes discretas, cuya distribucion se obtiene exactamente por convolucion. La media nula es .5 y el desvio $\sqrt{(c+1)/[12n(c-1)]}$.

R $R = 1 - \sum |x_i - y_i|/[m(c-1)]$. Bajo la hipotesis nula cada diferencia absoluta tiene $P(D = 0) = 1/c$ y $P(D = d) = 2(c-d)/c^2$, y la distribucion de su suma tambien se obtiene exactamente. La media nula es $(2c-1)/(3c)$.

H Se calcula con `aiken_H_classic`. Su distribucion nula se estima por simulacion con `B` muestras, y la probabilidad lleva la correccion $(1 + b)/(B + 1)$.

La columna `z` usa la media y el desvio de la distribucion nula; con mas de 25 jueces o items coincide con la prueba de muestras grandes de Aiken (1985). Con muestras pequenas conviene reportar la probabilidad exacta (`p`).

Value

Un data frame de una fila con `coef`, el valor observado (`valor`), el numero de jueces o pares (`n`), la probabilidad de cola derecha (`p`), el metodo con que se obtuvo (`metodo`: `"exacta"` o `"simulacion"`), la media y el desvio nulos (`media_nula`, `de_nula`), el estadistico `z` y su probabilidad normal de cola derecha (`p_z`).

References

Aiken, L. R. (1985). Three coefficients for analyzing the reliability and validity of ratings. *Educational and Psychological Measurement, 45*(1), 131-142. doi:10.1177/0013164485451012

See Also

`aiken_V_ic_pg` para el intervalo de confianza de la V (Penfield y Giacobbi, 2004).

Examples

```
# Cinco jueces califican un item en una escala de 0 a 3
aiken_test(c(3, 3, 2, 3, 3), coef = "V", l = 0, s = 3)

# Repetibilidad: mismos 8 items calificados en dos ocasiones (escala 1-5)
aiken_test(c(5, 4, 4, 5, 3, 4, 5, 5), coef = "R",
           y = c(5, 4, 3, 5, 3, 4, 4, 5), l = 1, s = 5)

# Homogeneidad (probabilidad por simulacion)
aiken_test(c(2, 3, 3, 3, 2, 3), coef = "H", l = 0, s = 3, B = 5000)
```

`aiken_V_ic_pg` *Intervalo de puntuacion de Penfield-Giacobbi para la V (frecuentista)*

Description

Intervalo tipo Wilson que trata la suma de puntuaciones como `binomial(n*k, V)`. Se incluye para poder compararlo con el intervalo de credibilidad: **no** es bayesiano y su interpretacion es la de un intervalo de confianza.

Usage

```
aiken_V_ic_pg(V, n, k, cred_level = 0.95)
```

Arguments

V	Valor clasico de la V (no la media posterior).
n	Numero de jueces.
k	Amplitud de la escala, c - 1.
cred_level	Nivel de confianza (default 0.95).

Details

En simulacion (n de 5 a 20, escala 0-3) su cobertura real va de .905 a .972 frente al .95 nominal, y resulta entre un 2 de credibilidad. Aguanta mejor de lo que cabria esperar porque el supuesto binomial sobrestima la varianza cuando los jueces se concentran en dos categorias contiguas, y ese error compensa en parte el de tratar n*k ensayos como independientes.

Value

Vector de dos elementos: limites inferior y superior.

References

Penfield, R. D., & Giacobbi, P. R. (2004). Applying a score confidence interval to Aiken's item content-relevance index. *Measurement in Physical Education and Exercise Science, 8*(4), 213-225.

Examples

```
aiken_V_ic_pg(0.92, n = 5, k = 3)
```

---

as.data.frame.aiken_table

Convertir un aiken_table a data.frame

Description

Convertir un aiken_table a data.frame

Usage

```
## S3 method for class 'aiken_table'
as.data.frame(x, row.names = NULL, optional = FALSE, ...)
```

Arguments

x	Objeto aiken_table.
row.names, optional, ...	Ignorados.

Value

Un `data.frame`: el elemento `global` del objeto, con una fila por unidad evaluada (item o item-criterio) y, por cada coeficiente, la estimacion clasica, la media posterior, el intervalo de credibilidad y las probabilidades posteriores de superar los umbrales.

`as.data.frame.bayes_coef`

Convertir bayes_coef a data.frame

Description

Convertir bayes_coef a data.frame

Usage

```
## S3 method for class 'bayes_coef'
as.data.frame(x, row.names = NULL, optional = FALSE, ...)
```

Arguments

`x`	Objeto bayes_coef
`row.names`	No usado
`optional`	No usado
`...`	Argumentos adicionales

Value

Un `data.frame` de una fila con el nombre del coeficiente (`coeficiente`), el numero de jueces (`n_jueces`), la estimacion clasica (`clasico`), la media, mediana, moda y desviacion estandar posteriores, los limites de los intervalos ETI y HDI, las probabilidades posteriores de superar .70 y .80 y los parametros `post_alpha` y `post_beta` de la posterior Beta.

`as.data.frame.bayes_simulation`

Convertir resultados de simulacion a data.frame (formato Tabla 3)

Description

Convertir resultados de simulacion a data.frame (formato Tabla 3)

Usage

```
## S3 method for class 'bayes_simulation'
as.data.frame(x, row.names = NULL, optional = FALSE, format = "wide", ...)
```

Arguments

x	Objeto bayes_simulation
row.names, optional	No se usan; se incluyen por compatibilidad con el generico as.data.frame.
format	Formato de salida: "wide" o "long" (default = "wide")
...	No se usa.

Value

Data.frame con resultados formateados

Examples

```
sim <- simulate_judges_planning(true_V = 0.80, n_judges = c(5, 10), n_sim = 100)
tabla <- as.data.frame(sim)
print(tabla)
```

---

bayes_aiken ==========

BAYES AIKEN - FUNCION PRINCIPAL Calcula todos los coeficientes de validez de contenido con enfoque bayesiano

---

Description

==========

BAYES AIKEN - FUNCION PRINCIPAL Calcula todos los coeficientes de validez de contenido con enfoque bayesiano

Usage

```
bayes_aiken(
  data,
  coefficient = "V",
  l = 0,
  s = 3,
  c = 4,
  ratings_t2 = NULL,
  ratings_others = NULL,
  ratings_item2 = NULL,
  item_col = NULL,
  criterion_col = NULL,
  prior_alpha = 1,
  prior_beta = 1,
  cred_level = 0.95,
  verbose = TRUE,
  plot = FALSE
)
```

Arguments

data	Vector de calificaciones o data.frame con multiples items/criterios
coefficient	Coeficiente(s) a calcular: "V", "H", "R", "C", "A", "I" o "all"
l	Valor minimo de la escala (default = 0)
s	Valor maximo de la escala (default = 3)
c	Numero de categorias en la escala (default = 4, para H, R, A, I)
ratings_t2	Segundo vector de ratings para coeficiente R (reproducibilidad)
ratings_others	Matriz de ratings de otros jueces para coeficiente A
ratings_item2	Ratings del segundo item para coeficiente I
item_col	Nombre de columna de items (si data es data.frame)
criterion_col	Nombre de columna de criterios (si data es data.frame)
prior_alpha	Parametro alpha del prior Beta (default = 1, uniforme)
prior_beta	Parametro beta del prior Beta (default = 1, uniforme)
cred_level	Nivel de credibilidad (default = 0.95)
verbose	Mostrar resultados detallados (default = TRUE)
plot	Generar graficos (default = FALSE)

Details

Coeficientes disponibles: - **V**: V de Aiken - Validez de contenido - **H**: Homogeneidad entre jueces - **R**: Reproducibilidad temporal (test-retest) - **C**: Consenso (basado en varianza) - **A**: Acuerdo de un juez vs los demas - **I**: Consistencia inter-item

Modelo Bayesiano: - Prior: Beta(alpha, beta), default uniforme Beta(1,1) - Posterior: Beta(alpha + exitos, beta + fracasos) - Intervalos: HDI (Highest Density Interval) y ETI (Equal-Tailed Interval)

Tipos de Prior: - Beta(1, 1): Uniforme (no informativo) - Beta(0.5, 0.5): Jeffreys - Beta(2, 2): Debilmente informativo, centrado en 0.5

Value

Objeto de clase 'bayes_aiken' con todos los resultados

Author(s)

Jose Ventura-Leon ==========
Calcular coeficientes de validez de contenido con intervalos bayesianos

Funcion principal que calcula uno o mas coeficientes de validez de contenido (V, H, R, C, A, I) utilizando un enfoque bayesiano con intervalos de credibilidad. Acepta tanto vectores como data.frames.

Examples

```
# Ejemplo 1: Vector simple - Coeficiente V
ratings <- c(3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3)
result <- bayes_aiken(ratings, coefficient = "V", l = 0, s = 3)
print(result)
plot(result)

# Ejemplo 2: Multiples coeficientes
ratings <- c(2, 2, 3, 2, 2)
result <- bayes_aiken(ratings, coefficient = c("V", "H", "C"), l = 0, s = 3, c = 4)

# Ejemplo 3: Data.frame con multiples items
data <- data.frame(
  item = rep(1:3, each = 3),
  criterio = rep(c("relevancia", "representatividad", "claridad"), 3),
  J1 = c(3,3,3, 2,3,3, 3,2,3),
  J2 = c(3,3,2, 3,3,3, 3,3,2),
  J3 = c(2,3,3, 3,2,3, 2,3,3),
  J4 = c(3,3,3, 3,3,2, 3,3,3),
  J5 = c(3,2,3, 2,3,3, 3,2,3)
)
result <- bayes_aiken(data, coefficient = "V",
                      item_col = "item", criterion_col = "criterio",
                      l = 0, s = 3)
```

---

bayes_aiken_capture

FUNCIONES DE EXPORTACION Y CAPTURA - BayesAiken

Capturar salida verbose de bayes_aiken

Description

Ejecuta bayes_aiken y captura toda la salida verbose como texto

Usage

```
bayes_aiken_capture(...)
```

Arguments

...	Argumentos para bayes_aiken

Value

Objeto de clase 'bayes_aiken_capture' con texto capturado

Examples

```
ratings <- c(3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3)
output <- bayes_aiken_capture(ratings, coefficient = "V", l = 0, s = 3)
print(output)  # Muestra el texto formateado
```

`bayes_aiken_export` *Exportar resultados de bayes_aiken*

Description

Exporta los resultados a diferentes formatos

Usage

```
bayes_aiken_export(x, file, format = "txt", include_verbose = TRUE)
```

Arguments

`x`	Objeto bayes_aiken
`file`	Ruta del archivo de salida
`format`	Formato: "txt", "csv", "both" (default = "txt")
`include_verbose`	Incluir salida verbose en txt (default = TRUE)

Value

Invisible NULL

Examples

```
ratings <- c(3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3)
result <- bayes_aiken(ratings, coefficient = "V", l = 0, s = 3, verbose = FALSE)
out <- file.path(tempdir(), "bayes_aiken_output")
bayes_aiken_export(result, out, format = "both")
unlink(paste0(out, c(".txt", ".csv")))
```

check_judge_heterogeneity

UTILIDADES Y HELPERS - BayesAiken

Diagnostico de heterogeneidad entre jueces

Description

Evalua si existe heterogeneidad significativa entre los jueces que podria violar el supuesto de intercambiabilidad del modelo binomial. Reporta estadisticos descriptivos, identifica jueces extremos y genera advertencias.

Usage

```
check_judge_heterogeneity(
  ratings,
  l = 0,
  s = 3,
  threshold_cv = 0.2,
  threshold_outlier = 2,
  verbose = TRUE
)
```

Arguments

ratings	Vector de calificaciones o matriz (filas = items, cols = jueces)
l	Valor minimo de la escala (default = 0)
s	Valor maximo de la escala (default = 3)
threshold_cv	Umbral de coeficiente de variacion para advertencia (default = 0.20)
threshold_outlier	Numero de desviaciones estandar para considerar outlier (default = 2)
verbose	Mostrar resultados (default = TRUE)

Details

El diagnostico incluye:

- Media y desviacion estandar por juez
- Coeficiente de variacion (CV) entre jueces
- Indice de dispersion (varianza/media)
- Identificacion de jueces outliers (muy duros o muy blandos)
- Prueba de Levene simplificada para homogeneidad de varianzas

Niveles de advertencia:

- none: CV < 0.10 (heterogeneidad minima)
- low: CV 0.10-0.20 (heterogeneidad baja, aceptable)
- moderate: CV 0.20-0.30 (heterogeneidad moderada, considerar)
- high: CV > 0.30 (heterogeneidad alta, intervalos pueden ser optimistas)

Value

Objeto de clase 'judge_heterogeneity' con:

- summary: Estadisticos descriptivos por juez
- overall: Metricas globales de heterogeneidad
- outliers: Jueces identificados como extremos
- warning_level: Nivel de advertencia ("none", "low", "moderate", "high")
- recommendations: Recomendaciones basadas en el diagnostico

Examples

```
# Vector simple (un item, multiples jueces)
ratings <- c(3, 3, 2, 3, 1, 3, 3, 2, 3, 3)
check <- check_judge_heterogeneity(ratings)

# Matriz (multiples items x jueces)
mat <- matrix(c(3,3,2,3,1,
                3,3,3,3,2,
                2,3,2,3,1), nrow = 3, byrow = TRUE)
check <- check_judge_heterogeneity(mat)
```

---

coef_A *Calcular Coeficiente A (Acuerdo del Juez) con intervalos bayesianos*

Description

Calcular Coeficiente A (Acuerdo del Juez) con intervalos bayesianos

Usage

```
coef_A(
  ratings_judge,
  ratings_others,
  c = 4,
  prior_alpha = 1,
  prior_beta = 1,
  cred_level = 0.95,
  verbose = TRUE
)
```

Arguments

ratings_judge	Vector de calificaciones del juez focal
ratings_others	Matriz de calificaciones de otros jueces
c	Numero de categorias en la escala (default = 4)
prior_alpha	Parametro alpha del prior Beta (default = 1)
prior_beta	Parametro beta del prior Beta (default = 1)
cred_level	Nivel de credibilidad (default = 0.95)
verbose	Mostrar resultados detallados (default = TRUE)

Value

Lista con resultados del coeficiente A

Examples

```
judge <- c(2, 3, 3)
others <- matrix(c(2,3,2,2, 3,3,3,3, 3,3,3,3), nrow=3, byrow=TRUE)
result <- coef_A(judge, others, c = 4)
```

---

coef_A_multi *Calcular A para multiples jueces*

Description

Calcular A para multiples jueces

Usage

```
coef_A_multi(
  ratings_matrix,
  c = 4,
  prior_alpha = 1,
  prior_beta = 1,
  cred_level = 0.95
)
```

Arguments

ratings_matrix	Matriz de calificaciones (filas = items, cols = jueces)
c	Numero de categorias
prior_alpha	Alpha del prior
prior_beta	Beta del prior
cred_level	Nivel de credibilidad

Value

Un `data.frame` con una fila por juez (cada juez frente al resto) y las columnas: `judge` (numero de columna del juez), `A_clasico` (estimacion clasica de Aiken), `A_bayesiano` (media posterior), `IC_lower` e `IC_upper` (limites del intervalo de credibilidad HDI), y `P_70` y `P_80` (probabilidad posterior de que el coeficiente supere .70 y .80).

`coef_C` *Calcular Coeficiente C (Consenso) con intervalos bayesianos*

Description

Calcular Coeficiente C (Consenso) con intervalos bayesianos

Usage

```
coef_C(
  ratings,
  l = 0,
  s = 3,
  prior_alpha = 1,
  prior_beta = 1,
  cred_level = 0.95,
  verbose = TRUE
)
```

Arguments

`ratings`	Vector de calificaciones de los jueces
`l`	Valor minimo de la escala (default = 0)
`s`	Valor maximo de la escala (default = 3)
`prior_alpha`	Parametro alpha del prior Beta (default = 1)
`prior_beta`	Parametro beta del prior Beta (default = 1)
`cred_level`	Nivel de credibilidad (default = 0.95)
`verbose`	Mostrar resultados detallados (default = TRUE)

Value

Lista con resultados del coeficiente C

Examples

```
ratings <- c(2, 2, 3, 2, 2)
result <- coef_C(ratings, l = 0, s = 3)
```

coef_C_multi *Calcular C para multiples items*

Description

Calcular C para multiples items

Usage

```
coef_C_multi(
  data,
  item_col = NULL,
  criterion_col = NULL,
  l = 0,
  s = 3,
  prior_alpha = 1,
  prior_beta = 1,
  cred_level = 0.95
)
```

Arguments

data	Data frame con calificaciones
item_col	Nombre de columna de items
criterion_col	Nombre de columna de criterios (opcional)
l	Minimo de escala
s	Maximo de escala
prior_alpha	Alpha del prior
prior_beta	Beta del prior
cred_level	Nivel de credibilidad

Value

Un data.frame con una fila por item (y criterio) y las columnas item, criterio, n_jueces, varianza (varianza de las calificaciones), C_clasico (estimacion clasica de Aiken), C_bayesiano (media posterior), IC_lower e IC_upper (limites del intervalo de credibilidad HDI), y P_70 y P_80 (probabilidad posterior de que el coeficiente supere .70 y .80).

coef_H *Calcular Coeficiente H (Homogeneidad) con intervalos bayesianos*

Description

Calcular Coeficiente H (Homogeneidad) con intervalos bayesianos

Usage

```
coef_H(
  ratings,
  c = 4,
  prior_alpha = 1,
  prior_beta = 1,
  cred_level = 0.95,
  verbose = TRUE
)
```

Arguments

ratings	Vector de calificaciones de los jueces
c	Numero de categorias en la escala (default = 4)
prior_alpha	Parametro alpha del prior Beta (default = 1)
prior_beta	Parametro beta del prior Beta (default = 1)
cred_level	Nivel de credibilidad (default = 0.95)
verbose	Mostrar resultados detallados (default = TRUE)

Value

Lista con resultados del coeficiente H

Examples

```
ratings <- c(2, 2, 3, 2, 2)
result <- coef_H(ratings, c = 4)
```

coef_H_multi *Calcular H para multiples items*

Description

Calcular H para multiples items

Usage

```
coef_H_multi(
  data,
  item_col = NULL,
  criterion_col = NULL,
  c = 4,
  prior_alpha = 1,
  prior_beta = 1,
  cred_level = 0.95
)
```

Arguments

data	Data frame con calificaciones
item_col	Nombre de columna de items
criterion_col	Nombre de columna de criterios (opcional)
c	Numero de categorias
prior_alpha	Alpha del prior
prior_beta	Beta del prior
cred_level	Nivel de credibilidad

Value

Un data.frame con una fila por item (y criterio) y las columnas item, criterio, n_jueces, S (suma de las desviaciones entre jueces), H_clasico (estimacion clasica de Aiken), H_bayesiano (media posterior), IC_lower e IC_upper (limites del intervalo de credibilidad HDI), y P_70 y P_80 (probabilidad posterior de que el coeficiente supere .70 y .80).

coef_I *Calcular Coeficiente I (Consistencia Inter-Item) con intervalos bayesianos*

Description

Calcular Coeficiente I (Consistencia Inter-Item) con intervalos bayesianos

Usage

```
coef_I(
  ratings_item1,
  ratings_item2,
  c = 4,
  prior_alpha = 1,
  prior_beta = 1,
  cred_level = 0.95,
  verbose = TRUE
)
```

Arguments

ratings_item1	Vector de calificaciones del item 1
ratings_item2	Vector de calificaciones del item 2
c	Numero de categorias en la escala (default = 4)
prior_alpha	Parametro alpha del prior Beta (default = 1)
prior_beta	Parametro beta del prior Beta (default = 1)
cred_level	Nivel de credibilidad (default = 0.95)
verbose	Mostrar resultados detallados (default = TRUE)

Value

Lista con resultados del coeficiente I

Examples

```
item1 <- c(2, 3, 3)
item2 <- c(3, 3, 3)
result <- coef_I(item1, item2, c = 4)
```

coef_I_multi *Calcular I para todos los pares de items*

Description

Calcular I para todos los pares de items

Usage

```
coef_I_multi(
  ratings_matrix,
  c = 4,
  prior_alpha = 1,
  prior_beta = 1,
  cred_level = 0.95
)
```

Arguments

ratings_matrix	Matriz de calificaciones (filas = criterios, cols = items)
c	Numero de categorias
prior_alpha	Alpha del prior
prior_beta	Beta del prior
cred_level	Nivel de credibilidad

Value

Un data.frame con una fila por par de items y las columnas: item1 e item2 (columnas del par), I_clasico (estimacion clasica de Aiken), I_bayesiano (media posterior), IC_lower e IC_upper (limites del intervalo de credibilidad HDI), y P_70 y P_80 (probabilidad posterior de que el coeficiente supere .70 y .80).

coef_R *Calcular Coeficiente R (Reproducibilidad) con intervalos bayesianos*

Description

Calcular Coeficiente R (Reproducibilidad) con intervalos bayesianos

Usage

```
coef_R(
  ratings_t1,
  ratings_t2,
  c = 4,
  prior_alpha = 1,
  prior_beta = 1,
  cred_level = 0.95,
  verbose = TRUE
)
```

Arguments

ratings_t1	Vector de calificaciones en tiempo 1
ratings_t2	Vector de calificaciones en tiempo 2
c	Numero de categorias en la escala (default = 4)
prior_alpha	Parametro alpha del prior Beta (default = 1)
prior_beta	Parametro beta del prior Beta (default = 1)
cred_level	Nivel de credibilidad (default = 0.95)
verbose	Mostrar resultados detallados (default = TRUE)

Value

Lista con resultados del coeficiente R

Examples

```
t1 <- c(3, 3, 3, 3, 3)
t2 <- c(3, 3, 3, 2, 3)
result <- coef_R(t1, t2, c = 4)
```

---

coef_R_multi *Calcular R para multiples items (requiere datos en formato especial)*

Description

Calcular R para multiples items (requiere datos en formato especial)

Usage

```
coef_R_multi(
  data_t1,
  data_t2,
  c = 4,
  prior_alpha = 1,
  prior_beta = 1,
  cred_level = 0.95
)
```

Arguments

data_t1	Data frame con calificaciones tiempo 1
data_t2	Data frame con calificaciones tiempo 2
c	Numero de categorias
prior_alpha	Alpha del prior
prior_beta	Beta del prior
cred_level	Nivel de credibilidad

Value

Un data.frame con una fila por item y las columnas: item (numero de fila), R_clasico (estimacion clasica de Aiken), R_bayesiano (media posterior), IC_lower e IC_upper (limites del intervalo de credibilidad HDI), y P_70 y P_80 (probabilidad posterior de que el coeficiente supere .70 y .80).

---

coef_V

==========
COEFICIENTES DE VALIDEZ DE CONTENIDO - FUNCIONES MODULARES Cada coeficiente puede usarse de forma independiente
==========
Calcular Coeficiente V de Aiken con intervalos bayesianos

Description

==========
COEFICIENTES DE VALIDEZ DE CONTENIDO - FUNCIONES MODULARES Cada coeficiente puede usarse de forma independiente ==========
Calcular Coeficiente V de Aiken con intervalos bayesianos

Usage

```
coef_V(
  ratings,
  l = 0,
  s = 3,
```

```
  prior_alpha = 1,
  prior_beta = 1,
  cred_level = 0.95,
  verbose = TRUE
)
```

Arguments

ratings	Vector de calificaciones de los jueces
l	Valor minimo de la escala (default = 0)
s	Valor maximo de la escala (default = 3)
prior_alpha	Parametro alpha del prior Beta (default = 1)
prior_beta	Parametro beta del prior Beta (default = 1)
cred_level	Nivel de credibilidad (default = 0.95)
verbose	Mostrar resultados detallados (default = TRUE)

Value

Lista con resultados del coeficiente V

Examples

```
ratings <- c(3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3)
result <- coef_V(ratings, l = 0, s = 3)
```

---

coef_V_dirichlet *Calcular Coeficiente V de Aiken con modelo Dirichlet-Multinomial*

Description

Esta funcion implementa una alternativa al modelo Beta-Binomial estandar, modelando directamente las frecuencias de cada categoria usando una distribucion Dirichlet. Esto respeta mejor la naturaleza categorica de los datos y proporciona intervalos de credibilidad mas honestos.

Usage

```
coef_V_dirichlet(
  ratings,
  l = 0,
  s = 3,
  prior_alpha = 1,
  cred_level = 0.95,
  n_samples = 10000,
  seed = NULL,
  verbose = TRUE
)
```

Arguments

ratings	Vector de calificaciones de los jueces
l	Valor minimo de la escala (default = 0)
s	Valor maximo de la escala (default = 3)
prior_alpha	Vector de parametros alpha del prior Dirichlet. Si es un escalar, se usa el mismo valor para todas las categorias. Default = 1 (prior uniforme)
cred_level	Nivel de credibilidad (default = 0.95)
n_samples	Numero de muestras Monte Carlo (default = 10000)
seed	Semilla para reproducibilidad (default = NULL)
verbose	Mostrar resultados detallados (default = TRUE)

Details

El modelo Dirichlet-Multinomial:

- Cuenta cuantos jueces eligieron cada categoria (n_0, n_1, ..., n_k)
- Usa prior Dirichlet(alpha) sobre las probabilidades de categoria
- La posterior es Dirichlet(alpha + n)
- V se calcula como suma ponderada: V = sum(pi_c * c/k)
- Los intervalos se obtienen via simulacion Monte Carlo

Ventajas sobre Beta-Binomial:

- Respeta que los datos son categoricos, no puntos binarios
- Cada juez contribuye exactamente 1 observacion (sin pseudorreplicacion)
- Intervalos mas amplios y honestos cuando hay variabilidad

Value

Lista con resultados del coeficiente V usando modelo Dirichlet

Examples

```
ratings <- c(3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3)
result <- coef_V_dirichlet(ratings, l = 0, s = 3)

# Comparar con modelo estandar
result_std <- coef_V(ratings, l = 0, s = 3)
```

coef_V_dirichlet_multi *Calcular V de Aiken Dirichlet para multiples items*

Description

Calcular V de Aiken Dirichlet para multiples items

Usage

```
coef_V_dirichlet_multi(
  ratings_matrix,
  l = 0,
  s = 3,
  prior_alpha = 1,
  cred_level = 0.95,
  n_samples = 10000,
  seed = NULL,
  item_names = NULL,
  verbose = TRUE
)
```

Arguments

ratings_matrix	Matriz donde cada fila es un item y cada columna un juez
l	Valor minimo de la escala (default = 0)
s	Valor maximo de la escala (default = 3)
prior_alpha	Vector de parametros alpha del prior Dirichlet (default = 1)
cred_level	Nivel de credibilidad (default = 0.95)
n_samples	Numero de muestras Monte Carlo (default = 10000)
seed	Semilla para reproducibilidad (default = NULL)
item_names	Nombres de los items (opcional)
verbose	Mostrar resultados (default = TRUE)

Value

Data frame con resultados para cada item

Examples

```
# Matriz de 3 items x 10 jueces
ratings <- matrix(c(
  3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3,
  2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 2,
  3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2
```

```
), nrow = 3, byrow = TRUE)
result <- coef_V_dirichlet_multi(ratings, l = 0, s = 3)
```

`coef_V_multi` *Calcular V de Aiken para multiples items*

Description

Calcular V de Aiken para multiples items

Usage

```
coef_V_multi(
  data,
  item_col = NULL,
  criterion_col = NULL,
  l = 0,
  s = 3,
  prior_alpha = 1,
  prior_beta = 1,
  cred_level = 0.95
)
```

Arguments

`data`	Data frame con calificaciones
`item_col`	Nombre de columna de items
`criterion_col`	Nombre de columna de criterios (opcional)
`l`	Minimo de escala
`s`	Maximo de escala
`prior_alpha`	Alpha del prior
`prior_beta`	Beta del prior
`cred_level`	Nivel de credibilidad

Value

Data frame con resultados

compare_items *Comparar dos items usando diferencias posteriores*

Description

Calcula la distribucion posterior de la diferencia entre dos coeficientes y reporta P(Delta > 0) o P(Delta > delta).

Usage

```
compare_items(
  result1,
  result2,
  delta = 0,
  n_samples = 10000,
  seed = NULL,
  verbose = TRUE
)
```

Arguments

result1	Resultado del primer item (objeto de coef_V o lista)
result2	Resultado del segundo item
delta	Diferencia minima relevante (default = 0)
n_samples	Numero de muestras Monte Carlo (default = 10000)
seed	Semilla opcional para reproducibilidad. Si es NULL (por defecto) no se fija ninguna semilla.
verbose	Mostrar resultados detallados (default = TRUE)

Value

Lista con distribucion de diferencias y probabilidades

Examples

```
ratings1 <- c(3, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3)
ratings2 <- c(2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2)
res1 <- coef_V(ratings1, l = 0, s = 3, verbose = FALSE)
res2 <- coef_V(ratings2, l = 0, s = 3, verbose = FALSE)
compare_items(res1, res2)
```

`compare_judge_groups` *Comparar grupos de jueces*

Description

Compara las evaluaciones de dos grupos independientes de jueces (ej. clinicos vs investigadores, Lima vs provincias).

Usage

```
compare_judge_groups(
  ratings_group1,
  ratings_group2,
  l = 0,
  s = 3,
  delta = 0.05,
  prior_alpha = 1,
  prior_beta = 1,
  n_samples = 10000,
  seed = NULL,
  verbose = TRUE
)
```

Arguments

`ratings_group1`	Vector o matriz de calificaciones del grupo 1
`ratings_group2`	Vector o matriz de calificaciones del grupo 2
`l`	Valor minimo de la escala (default = 0)
`s`	Valor maximo de la escala (default = 3)
`delta`	Diferencia minima relevante para equivalencia (default = 0.05)
`prior_alpha`	Alpha del prior (default = 1)
`prior_beta`	Beta del prior (default = 1)
`n_samples`	Numero de muestras Monte Carlo (default = 10000)
`seed`	Semilla opcional para reproducibilidad. Si es `NULL` (por defecto) no se fija ninguna semilla.
`verbose`	Mostrar resultados (default = TRUE)

Value

Lista con comparacion de grupos

Examples

```
# Grupo 1: Clinicos
grupo1 <- c(3, 3, 2, 3, 3)
# Grupo 2: Investigadores
grupo2 <- c(3, 2, 3, 3, 2)
compare_judge_groups(grupo1, grupo2, l = 0, s = 3)
```

`compare_priors` *Comparar diferentes priors*

Description

Compara los resultados usando diferentes distribuciones prior

Usage

```
compare_priors(
  ratings,
  l = 0,
  s = 3,
 priors = list(Uniform = c(1, 1), Jeffreys = c(0.5, 0.5), `Weakly Informative` = c(2,
    2), Skeptical = c(1, 3), Optimistic = c(3, 1)),
  cred_level = 0.95
)
```

Arguments

`ratings`	Vector de calificaciones
`l`	Valor minimo de la escala
`s`	Valor maximo de la escala
`priors`	Lista de priors a comparar
`cred_level`	Nivel de credibilidad (default = 0.95)

Value

Data frame con comparacion de priors

Examples

```
ratings <- c(3, 3, 2, 3, 3)
compare_priors(ratings, l = 0, s = 3)
```

`compare_V_models` *Comparar modelos Beta-Binomial vs Dirichlet-Multinomial*

Description

Esta funcion calcula V de Aiken usando ambos modelos y compara los intervalos de credibilidad resultantes.

Usage

```
compare_V_models(
  ratings,
  l = 0,
  s = 3,
  cred_level = 0.95,
  n_samples = 10000,
  seed = NULL,
  plot = TRUE
)
```

Arguments

`ratings`	Vector de calificaciones de los jueces
`l`	Valor minimo de la escala (default = 0)
`s`	Valor maximo de la escala (default = 3)
`cred_level`	Nivel de credibilidad (default = 0.95)
`n_samples`	Numero de muestras para Dirichlet (default = 10000)
`seed`	Semilla para reproducibilidad (default = NULL)
`plot`	Generar grafico comparativo (default = TRUE)

Value

Lista con resultados de ambos modelos y comparacion

Examples

```
ratings <- c(3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3)
comp <- compare_V_models(ratings, l = 0, s = 3)
```

compute_hdi *Calcular HDI (Highest Density Interval)*

Description

Calcula el intervalo de mayor densidad para una distribucion Beta

Usage

```
compute_hdi(alpha, beta, cred_level = 0.95)
```

Arguments

alpha	Parametro alpha de la distribucion Beta
beta	Parametro beta de la distribucion Beta
cred_level	Nivel de credibilidad (default = 0.95)

Value

Vector con limites inferior y superior del HDI

Examples

```
compute_hdi(25, 5, 0.95)
```

---

decision_rule ========== *FUNCIONES AVANZADAS - BayesAiken Analisis bayesianos avanzados para validez de contenido*

Description

==========

FUNCIONES AVANZADAS - BayesAiken Analisis bayesianos avanzados para validez de contenido

Usage

```
decision_rule(result, threshold = 0.7, min_prob = 0.95, verbose = TRUE)
```

Arguments

result	Objeto bayes_aiken o resultado de coef_V
threshold	Umbral de validez (default = 0.70)
min_prob	Probabilidad minima requerida (default = 0.95)
verbose	Mostrar resultados detallados (default = TRUE)

Details

La regla de decision es: - ACEPTAR: si P(V >= threshold) >= min_prob - RECHAZAR: si P(V < threshold) >= min_prob - INDECISO: en otro caso

Value

Lista con decision, probabilidad y justificacion

Author(s)

Jose Ventura-Leon ==========
Regla de decision bayesiana para validez de contenido

Evalua si un item cumple con criterios de validez usando probabilidades posteriores en lugar de intervalos de confianza.

Examples

```
ratings <- c(3, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 3)
result <- coef_V(ratings, l = 0, s = 3)
decision <- decision_rule(result, threshold = 0.70, min_prob = 0.95)
```

---

decision_rule_multi *Aplicar regla de decision a multiples items*

Description

Aplicar regla de decision a multiples items

Usage

```
decision_rule_multi(results, threshold = 0.7, min_prob = 0.95)
```

Arguments

results	Objeto bayes_aiken con multiples items o lista de resultados
threshold	Umbral de validez (default = 0.70)
min_prob	Probabilidad minima requerida (default = 0.95)

Value

Data.frame con decisiones para cada item

detect_judge_cols *Detectar las columnas de jueces en un data.frame*

Description

Detectar las columnas de jueces en un data.frame

Usage

```
detect_judge_cols(data, judge_cols = NULL, id_cols = NULL)
```

Arguments

data	Data.frame de entrada.
judge_cols	Nombres o indices de las columnas de jueces. Si es NULL, se detectan las columnas numericas que no son identificadores.
id_cols	Nombres de las columnas identificadoras (Item, Criterio, ...).

Value

Lista con id y judges (vectores de nombres).

export_to_csv *Exportar a archivo CSV*

Description

Exportar a archivo CSV

Usage

```
export_to_csv(x, file)
```

Arguments

x	Objeto bayes_aiken
file	Ruta del archivo CSV

Value

Sin valor de retorno (NULL invisible). Se invoca por su efecto secundario: escribir la tabla de resultados en formato CSV en file.

Examples

```
ratings <- c(3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3)
result <- bayes_aiken(ratings, coefficient = "V", l = 0, s = 3, verbose = FALSE)
out <- tempfile(fileext = ".csv")
export_to_csv(result, out)
unlink(out)
```

`export_to_txt` *Exportar a archivo de texto*

Description

Exportar a archivo de texto

Usage

```
export_to_txt(x, file, include_verbose = TRUE)
```

Arguments

`x`	Objeto bayes_aiken
`file`	Ruta del archivo
`include_verbose`	Incluir verbose (default = TRUE)

Value

Sin valor de retorno (`NULL` invisible). Se invoca por su efecto secundario: escribir el informe en texto plano en `file`.

Examples

```
ratings <- c(3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3)
result <- bayes_aiken(ratings, coefficient = "V", l = 0, s = 3, verbose = FALSE)
out <- tempfile(fileext = ".txt")
export_to_txt(result, out)
unlink(out)
```

extract_results *Extraer resultados en formato data.frame*

Description

Extrae los coeficientes y sus intervalos de credibilidad de uno o varios objetos bayes_coef o bayes_aiken en un data.frame ordenado.

Usage

```
extract_results(..., ci_type = "HDI")
```

Arguments

...	Objetos bayes_coef (de coef_V, coef_H, etc.) o bayes_aiken, o una lista de objetos
ci_type	Tipo de intervalo a incluir: "HDI" (default), "ETI", o "both"

Value

Data.frame con los resultados extraidos

Examples

```
# Un solo coeficiente
v1 <- coef_V(c(3,3,2,3,3), l=0, s=3, verbose=FALSE)
extract_results(v1)

# Multiples coeficientes
v2 <- coef_V(c(3,2,3,3,2), l=0, s=3, verbose=FALSE)
extract_results(v1, v2)

# Con nombres
extract_results(item1 = v1, item2 = v2)
```

fmt_apa *Formatear un numero acotado en 0-1 al estilo APA*

Description

Sin cero a la izquierda, como exige APA 7 para valores que no pueden superar la unidad.

Usage

```
fmt_apa(x, d = 2)
```

Arguments

x	Vector numerico.
d	Decimales (default 2).

Value

Vector de caracteres.

Examples

```
fmt_apa(c(0.75, -0.04, 1))
```

---

plot.aiken_bayes *Grafico de la posterior de un coeficiente de Aiken*

Description

Grafico de la posterior de un coeficiente de Aiken

Usage

```
## S3 method for class 'aiken_bayes'
plot(x, ...)
```

Arguments

x	Objeto aiken_bayes.
...	Ignorado.

Value

Devuelve el objeto x de forma invisible, sin modificarlo. Se invoca por su efecto secundario: dibujar el grafico en el dispositivo activo.

plot.bayes_aiken ==========
FUNCIONES DE VISUALIZACION - BayesAiken
==========
Plot del objeto bayes_aiken

Description

==========
FUNCIONES DE VISUALIZACION - BayesAiken ==========
Plot del objeto bayes_aiken

Usage

```
## S3 method for class 'bayes_aiken'
plot(x, show_prior = TRUE, show_hdi = TRUE, ...)
```

Arguments

x	Objeto de clase bayes_aiken
show_prior	Mostrar la distribucion prior (default = TRUE)
show_hdi	Mostrar HDI (default = TRUE)
...	Argumentos adicionales

Value

Devuelve el objeto x de forma invisible, sin modificarlo. Se invoca por su efecto secundario: dibujar el grafico en el dispositivo activo.

---

plot.bayes_comparison *Plot de comparacion de items*

Description

Plot de comparacion de items

Usage

```
## S3 method for class 'bayes_comparison'
plot(x, show_rope = FALSE, rope = c(-0.05, 0.05), ...)
```

Arguments

x	Objeto de compare_items
show_rope	Mostrar ROPE (default = FALSE)
rope	Limites del ROPE si show_rope = TRUE
...	No se usa.

Value

Devuelve el objeto x de forma invisible, sin modificarlo. Se invoca por su efecto secundario: dibujar el grafico en el dispositivo activo.

---

plot.bayes_rope *Plot del analisis ROPE*

Description

Plot del analisis ROPE

Usage

```
## S3 method for class 'bayes_rope'
plot(x, ...)
```

Arguments

x	Objeto bayes_rope
...	Argumentos adicionales

Value

Devuelve el objeto x de forma invisible, sin modificarlo. Se invoca por su efecto secundario: dibujar el grafico en el dispositivo activo.

plot.bayes_sample_plan *Plot del planeamiento de muestra*

Description

Plot del planeamiento de muestra

Usage

```
## S3 method for class 'bayes_sample_plan'
plot(x, ...)
```

Arguments

x	Objeto bayes_sample_plan
...	Argumentos adicionales

Value

Devuelve el objeto x de forma invisible, sin modificarlo. Se invoca por su efecto secundario: dibujar el grafico en el dispositivo activo.

plot.bayes_simulation *Grafico de resultados de simulacion*

Description

Grafico de resultados de simulacion

Usage

```
## S3 method for class 'bayes_simulation'
plot(x, type = "all", ...)
```

Arguments

x	Objeto bayes_simulation
type	Tipo de grafico: "coverage" (cobertura), "width" (ancho), "power" (Pr regla), o "all" (todos, default)
...	Argumentos adicionales

Value

Devuelve el objeto x de forma invisible, sin modificarlo. Se invoca por su efecto secundario: dibujar el grafico en el dispositivo activo.

`plot.sensitivity_analysis` *Grafico del analisis de sensibilidad*

Description

Grafico del analisis de sensibilidad

Usage

```
## S3 method for class 'sensitivity_analysis'
plot(x, type = "all", ...)
```

Arguments

`x`	Objeto sensitivity_analysis
`type`	Tipo de grafico: "prior", "influence", "bootstrap", o "all" (default)
`...`	Argumentos adicionales

Value

Devuelve el objeto `x` de forma invisible, sin modificarlo. Se invoca por su efecto secundario: dibujar el grafico en el dispositivo activo.

`plot_all_coefficients` *Graficar todos los coeficientes*

Description

Graficar todos los coeficientes

Usage

```
plot_all_coefficients(results, show_prior = FALSE)
```

Arguments

`results`	Lista de resultados de coeficientes
`show_prior`	Mostrar prior (default = FALSE)

Value

Sin valor de retorno (`NULL` invisible). Se invoca por su efecto secundario: dibujar la distribucion posterior de cada coeficiente en el dispositivo grafico activo.

`plot_comparison` *Grafico de comparacion de items*

Description

Grafico de comparacion de items

Usage

```
plot_comparison(x, coef = NULL, order_by = "none")
```

Arguments

`x`	Objeto bayes_aiken con multiples items
`coef`	Coeficiente a graficar (si hay varios)
`order_by`	Ordenar por: "none", "value", "prob" (default = "none")

Value

No return value, called for its side effect: it draws, on the current graphics device, a dot-and-interval plot that compares the posterior estimate and credibility interval of every item against the 0.70 threshold. It returns `NULL` invisibly.

`plot_multiple_posteriors`
Graficar multiples items en un panel

Description

Genera un panel con multiples graficos de distribucion posterior

Usage

```
plot_multiple_posteriors(
  results_list,
  n_cols = 4,
  show_prior = FALSE,
  main_title = "Posterior Distributions by Item",
  coef = "V",
  prior_alpha = 1,
  prior_beta = 1,
  cred_level = 0.95
)
```

Arguments

results_list	Lista de resultados o objeto bayes_aiken con multiples items
n_cols	Numero de columnas en el panel (default = 4)
show_prior	Mostrar prior (default = FALSE)
main_title	Titulo principal del panel (opcional
coef	Tipo de coeficiente (default = "V")
prior_alpha	Alpha del prior (default = 1)
prior_beta	Beta del prior (default = 1)
cred_level	Nivel de credibilidad (default = 0.95)

Value

Invisible NULL

Examples

```
# Crear datos de ejemplo
items_data <- lapply(1:20, function(i) {
  list(post_alpha = 20 + sample(-5:10, 1),
       post_beta = 3 + sample(0:3, 1),
       item_name = paste0("Item ", i))
})
plot_multiple_posteriors(items_data, n_cols = 5)
```

---

plot_posterior *Graficar distribucion posterior*

Description

Graficar distribucion posterior

Usage

```
plot_posterior(
  post_alpha,
  post_beta,
  coef = "V",
  prior_alpha = 1,
  prior_beta = 1,
  cred_level = 0.95,
  show_prior = TRUE,
  show_hdi = TRUE,
  main = NULL,
  compact = FALSE
)
```

Arguments

post_alpha	Parametro alpha de la posterior
post_beta	Parametro beta de la posterior
coef	Nombre del coeficiente
prior_alpha	Parametro alpha del prior (default = 1)
prior_beta	Parametro beta del prior (default = 1)
cred_level	Nivel de credibilidad (default = 0.95)
show_prior	Mostrar prior (default = TRUE)
show_hdi	Mostrar HDI (default = TRUE)
main	Titulo del grafico (opcional)
compact	Modo compacto para paneles multiples (default = FALSE)

Value

Invisible NULL

Examples

```
plot_posterior(post_alpha = 25, post_beta = 5, coef = "V")
```

---

plot_V_beta_binomial *Graficar densidad posterior del modelo Beta-Binomial*

Description

Genera un grafico de la distribucion posterior de V usando el modelo Beta-Binomial estandar.

Usage

```
plot_V_beta_binomial(
  ratings,
  l = 0,
  s = 3,
  prior_alpha = 1,
  prior_beta = 1,
  cred_level = 0.95,
  threshold = 0.7,
  main = NULL,
  col = "steelblue",
  show_prior = TRUE,
  show_hdi = TRUE
)
```

Arguments

ratings	Vector de calificaciones de los jueces
l	Valor minimo de la escala (default = 0)
s	Valor maximo de la escala (default = 3)
prior_alpha	Parametro alpha del prior Beta (default = 1)
prior_beta	Parametro beta del prior Beta (default = 1)
cred_level	Nivel de credibilidad (default = 0.95)
threshold	Umbral de referencia (default = 0.70)
main	Titulo del grafico (opcional)
col	Color de la densidad (default = "steelblue")
show_prior	Mostrar distribucion prior (default = TRUE)
show_hdi	Mostrar region HDI sombreada (default = TRUE)

Value

Invisible: lista con parametros de la posterior

Examples

```
ratings <- c(3, 3, 2, 3, 3)
plot_V_beta_binomial(ratings, l = 0, s = 3)
```

---

plot_V_dirichlet *Graficar densidad posterior del modelo Dirichlet-Multinomial*

Description

Genera un grafico de la distribucion posterior de V usando el modelo Dirichlet-Multinomial (mas conservador que Beta-Binomial).

Usage

```
plot_V_dirichlet(
  ratings,
  l = 0,
  s = 3,
  prior_alpha = 1,
  cred_level = 0.95,
  n_samples = 10000,
  threshold = 0.7,
  main = NULL,
  col = "coral",
  show_prior = FALSE,
  show_hdi = TRUE,
  seed = NULL
)
```

Arguments

ratings	Vector de calificaciones de los jueces
l	Valor minimo de la escala (default = 0)
s	Valor maximo de la escala (default = 3)
prior_alpha	Parametro alpha del prior Dirichlet (default = 1, uniforme)
cred_level	Nivel de credibilidad (default = 0.95)
n_samples	Numero de muestras Monte Carlo (default = 10000)
threshold	Umbral de referencia (default = 0.70)
main	Titulo del grafico (opcional)
col	Color de la densidad (default = "coral")
show_prior	Mostrar distribucion prior (default = FALSE)
show_hdi	Mostrar region HDI sombreada (default = TRUE)
seed	Semilla para reproducibilidad (default = NULL)

Details

El modelo Dirichlet-Multinomial modela directamente las frecuencias de cada categoria, produciendo intervalos mas amplios y conservadores que el modelo Beta-Binomial, especialmente con muestras pequenas.

Value

Invisible: lista con parametros y muestras de la posterior

Examples

```
ratings <- c(3, 3, 2, 3, 3)
plot_V_dirichlet(ratings, l = 0, s = 3)
```

---

print.aiken_bayes *Imprimir un objeto aiken_bayes*

Description

Imprimir un objeto aiken_bayes

Usage

```
## S3 method for class 'aiken_bayes'
print(x, ...)
```

Arguments

x	Objeto de clase aiken_bayes.
...	Ignorado.

Value

Devuelve el objeto x de forma invisible, sin modificarlo. Se invoca por su efecto secundario: imprimir el resumen en la consola.

---

print.aiken_table *Imprimir un objeto aiken_table*

Description

Imprimir un objeto aiken_table

Usage

```
## S3 method for class 'aiken_table'
print(x, ...)
```

Arguments

x	Objeto aiken_table.
...	Ignorado.

Value

Devuelve el objeto x de forma invisible, sin modificarlo. Se invoca por su efecto secundario: imprimir el resumen en la consola.

---

print.bayes_aiken *Print method for bayes_aiken objects*

Description

Print method for bayes_aiken objects

Usage

```
## S3 method for class 'bayes_aiken'
print(x, ...)
```

Arguments

x	Objeto bayes_aiken
...	Argumentos adicionales

Value

Devuelve el objeto x de forma invisible, sin modificarlo. Se invoca por su efecto secundario: imprimir el resumen en la consola.

---

print.bayes_coef *Print method for bayes_coef objects*

Description

Muestra el resultado de coef_V, coef_H, etc. en formato de tabla ordenada

Usage

```
## S3 method for class 'bayes_coef'
print(x, ...)
```

Arguments

x	Objeto bayes_coef
...	Argumentos adicionales

Value

Devuelve el objeto x de forma invisible, sin modificarlo. Se invoca por su efecto secundario: imprimir el resumen en la consola.

---

print.bayes_simulation *Imprimir resultados de simulacion*

Description

Imprimir resultados de simulacion

Usage

```
## S3 method for class 'bayes_simulation'
print(x, ...)
```

Arguments

x	Objeto bayes_simulation
...	Argumentos adicionales

Value

Devuelve el objeto x de forma invisible, sin modificarlo. Se invoca por su efecto secundario: imprimir el resumen en la consola.

---

print.judge_heterogeneity

Imprimir diagnostico de heterogeneidad

Description

Imprimir diagnostico de heterogeneidad

Usage

```
## S3 method for class 'judge_heterogeneity'
print(x, ...)
```

Arguments

x	Objeto judge_heterogeneity
...	Argumentos adicionales

Value

Devuelve el objeto x de forma invisible, sin modificarlo. Se invoca por su efecto secundario: imprimir el resumen en la consola.

---

print.sensitivity_analysis

Imprimir analisis de sensibilidad

Description

Imprimir analisis de sensibilidad

Usage

```
## S3 method for class 'sensitivity_analysis'
print(x, ...)
```

Arguments

x	Objeto sensitivity_analysis
...	Argumentos adicionales

Value

Devuelve el objeto x de forma invisible, sin modificarlo. Se invoca por su efecto secundario: imprimir el resumen en la consola.

---

print_apa *Imprimir la tabla APA en consola*

Description

Coloca cada celda en tres lineas alineadas, que es lo que hace legible el formato. Un data.frame normal no lo consigue.

Usage

```
print_apa(x, ...)
```

Arguments

x	Objeto aiken_table o data.frame de aiken_apa.
...	Pasados a aiken_apa.

Value

Se invoca por su efecto.

---

recommend_model *Recomendar modelo para V de Aiken*

Description

Esta funcion analiza las caracteristicas de los datos y recomienda cual modelo usar: Beta-Binomial (estandar) o Dirichlet-Multinomial (conservador).

Usage

```
recommend_model(
  ratings,
  l = 0,
  s = 3,
  threshold_n = 7,
  threshold_cv = 0.15,
  threshold_consensus = 0.8,
  seed = NULL,
  verbose = TRUE
)
```

Arguments

ratings	Vector de calificaciones de los jueces
l	Valor minimo de la escala (default = 0)
s	Valor maximo de la escala (default = 3)
threshold_n	Umbral de jueces para considerar muestra pequena (default = 7)
threshold_cv	Umbral de CV para considerar alta heterogeneidad (default = 0.15)
threshold_consensus	Umbral de proporcion en categoria modal (default = 0.80)
seed	Semilla opcional para reproducibilidad. Si es NULL (por defecto) no se fija ninguna semilla.
verbose	Mostrar analisis detallado (default = TRUE)

Details

La funcion evalua tres criterios:

- Tamano muestral: n < threshold_n sugiere Dirichlet
- Heterogeneidad: CV > threshold_cv sugiere Dirichlet
- Consenso: proporcion modal < threshold_consensus sugiere Dirichlet

Regla de decision:

- 0 banderas rojas: Beta-Binomial
- 1 bandera roja: Beta-Binomial con precaucion
- 2+ banderas rojas: Dirichlet-Multinomial

Value

Lista con recomendacion y justificacion

Examples

```
# Caso con alto consenso - recomienda Beta-Binomial
ratings_good <- c(3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 3)
recommend_model(ratings_good)

# Caso con baja n y heterogeneidad - recomienda Dirichlet
ratings_risky <- c(1, 2, 3, 2, 3)
recommend_model(ratings_risky)
```

`rope_analysis` *Analisis ROPE para equivalencia practica*

Description

Evalua si un coeficiente cae dentro de una region de equivalencia practica usando el enfoque HDI + ROPE.

Usage

```
rope_analysis(
  result,
  rope_lower = 0.7,
  rope_upper = 1,
  cred_level = 0.95,
  verbose = TRUE
)
```

Arguments

`result`	Objeto bayes_aiken o resultado de coef_V
`rope_lower`	Limite inferior del ROPE (default = 0.70)
`rope_upper`	Limite superior del ROPE (default = 1.00, es decir "al menos 0.70")
`cred_level`	Nivel de credibilidad para HDI (default = 0.95)
`verbose`	Mostrar resultados (default = TRUE)

Details

Decisiones posibles: - ACEPTAR: Todo el HDI esta dentro del ROPE - RECHAZAR: Todo el HDI esta fuera del ROPE - INDECISO: El HDI se superpone parcialmente con el ROPE

Value

Lista con decision ROPE

Examples

```
ratings <- c(3, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 3)
result <- coef_V(ratings, l = 0, s = 3)
rope_analysis(result, rope_lower = 0.70, rope_upper = 1.00)
```

`run_aiken_app` *Abrir la aplicacion AikenBayes*

Description

Lanza en local la interfaz grafica para calcular los seis coeficientes de Aiken bajo el modelo Dirichlet-Multinomial. No requiere conexion ni despliegue: la aplicacion corre en la propia sesion de R.

Usage

```
run_aiken_app(launch.browser = TRUE, port = NULL, ...)
```

Arguments

`launch.browser`	Si `TRUE` (default) abre el navegador.
`port`	Puerto. Si es `NULL` lo elige Shiny.
`...`	Argumentos adicionales para `runApp`.

Value

Se invoca por su efecto: abre la aplicacion.

Examples

```
if (interactive()) {
  run_aiken_app()
}
```

`sample_size_planning` *Planear numero de jueces usando posterior predictivo*

Description

Simula que pasaria si se agregan mas jueces y calcula la probabilidad de alcanzar el umbral de validez con diferentes tamanos de panel.

Usage

```
sample_size_planning(
  current_result,
  target_prob = 0.95,
  threshold = 0.7,
  additional_judges = 1:10,
  n_simulations = 2000,
  seed = NULL,
  verbose = TRUE
)
```

Arguments

`current_result`	Resultado actual (objeto bayes_aiken o coef_V)
`target_prob`	Probabilidad objetivo de superar el umbral (default = 0.95)
`threshold`	Umbral de validez (default = 0.70)
`additional_judges`	Vector de jueces adicionales a evaluar (default = 1:10)
`n_simulations`	Numero de simulaciones (default = 1000)
`seed`	Semilla opcional para reproducibilidad. Si es `NULL` (por defecto) no se fija ninguna semilla.
`verbose`	Mostrar resultados (default = TRUE)

Value

Data.frame con probabilidades por numero de jueces

Examples

```
ratings <- c(3, 2, 3, 3, 2)  # 5 jueces actuales
result <- coef_V(ratings, l = 0, s = 3)
plan <- sample_size_planning(result, target_prob = 0.95, threshold = 0.70)
```

`sensitivity_analysis` *Analisis de sensibilidad completo*

Description

Realiza un analisis de sensibilidad que incluye: (1) comparacion de priors, (2) analisis de influencia de jueces, y (3) bootstrap no parametrico.

Usage

```
sensitivity_analysis(
  ratings,
  l = 0,
  s = 3,
 priors = list(`Uniforme Beta(1,1)` = c(1, 1), `Jeffreys Beta(0.5,0.5)` = c(0.5, 0.5),
    `Debil Beta(2,2)` = c(2, 2)),
  cred_level = 0.95,
  n_bootstrap = 1000,
  seed = NULL,
  verbose = TRUE
)
```

Arguments

`ratings`	Vector de calificaciones
`l`	Valor minimo de la escala (default = 0)
`s`	Valor maximo de la escala (default = 3)
`priors`	Lista de priors a comparar (default: uniforme, Jeffreys, debil)
`cred_level`	Nivel de credibilidad (default = 0.95)
`n_bootstrap`	Numero de muestras bootstrap (default = 1000)
`seed`	Semilla opcional para reproducibilidad. Si es `NULL` (por defecto) no se fija ninguna semilla.
`verbose`	Mostrar resultados (default = TRUE)

Value

Objeto de clase 'sensitivity_analysis' con:

- prior_comparison: Comparacion de diferentes priors
- influence_analysis: Efecto de remover cada juez
- bootstrap: Intervalos bootstrap (no parametrico)
- summary: Resumen de estabilidad

Examples

```
ratings <- c(3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 1, 3)
sens <- sensitivity_analysis(ratings, l = 0, s = 3)
plot(sens)
```

`simulate_judges_planning`

Simulacion para planificacion del numero de jueces

Description

Realiza una simulacion Monte Carlo para evaluar como cambia la precision de los intervalos y la probabilidad de cumplir una regla decisional al variar el numero de jueces. Replica la metodologia de la Tabla 3 del articulo "V de Aiken Bayesiana".

Usage

```
simulate_judges_planning(
  true_V = c(0.8, 0.9),
  n_judges = c(5, 10, 15),
  k = 3,
  prior_alpha = 1,
  prior_beta = 1,
  cred_level = 0.95,
  threshold = 0.7,
  min_prob = 0.95,
  n_sim = 1000,
  seed = NULL,
  verbose = TRUE
)
```

Arguments

`true_V`	Vector de valores verdaderos de V a simular (default = c(0.80, 0.90))
`n_judges`	Vector de numeros de jueces a evaluar (default = c(5, 10, 15))
`k`	Amplitud de la escala (s - l). Para escala 0-3, k = 3 (default)
`prior_alpha`	Parametro alpha del prior Beta (default = 1)
`prior_beta`	Parametro beta del prior Beta (default = 1)
`cred_level`	Nivel de credibilidad para intervalos (default = 0.95)
`threshold`	Umbral de validez para la regla decisional (default = 0.70)
`min_prob`	Probabilidad minima para la regla (default = 0.95)
`n_sim`	Numero de simulaciones Monte Carlo (default = 1000)
`seed`	Semilla opcional para reproducibilidad. Si es `NULL` (por defecto) no se fija ninguna semilla.
`verbose`	Mostrar resultados (default = TRUE)

Details

Para cada combinacion de V verdadero y numero de jueces, la funcion:

1. Genera n_sim conjuntos de calificaciones simuladas
2. Calcula la posterior Beta para cada simulacion
3. Computa ETI y HDI al nivel cred_level
4. Evalua cobertura (si el intervalo contiene V verdadero)
5. Evalua si se cumple la regla P(V > threshold) >= min_prob

Las metricas reportadas son:

- Cobertura ETI/HDI: Proporcion de simulaciones donde el intervalo contiene V verdadero
- Ancho ETI/HDI: Ancho promedio del intervalo de credibilidad
- Pr(regla): Proporcion de simulaciones que cumplen la regla decisional

Value

Objeto de clase 'bayes_simulation' con:

- results: Data.frame con resultados por V verdadero y n de jueces
- parameters: Lista con parametros de la simulacion
- raw_data: Lista con datos crudos de cada simulacion

Examples

```
# Version breve (pocas simulaciones)
sim <- simulate_judges_planning(true_V = 0.80, n_judges = c(5, 10),
                                k = 3, n_sim = 100)
print(sim)


# Replicar Tabla 3 del articulo
sim <- simulate_judges_planning(
  true_V = c(0.80, 0.90),
  n_judges = c(5, 10, 15),
  k = 3,
  n_sim = 1000
)
plot(sim)
```

summary.aiken_bayes *Resumen de un objeto aiken_bayes*

Description

Resumen de un objeto aiken_bayes

Usage

```
## S3 method for class 'aiken_bayes'
summary(object, ...)
```

Arguments

object	Objeto aiken_bayes.
...	Ignorado.

Value

Un data.frame de una fila con el coeficiente, el numero de jueces (n), la estimacion clasica, la media y desviacion estandar posteriores, los limites del intervalo de credibilidad (ci_inf, ci_sup) y una columna por umbral con la probabilidad posterior de superarlo.

summary.bayes_aiken *Summary method for bayes_aiken objects*

Description

Summary method for bayes_aiken objects

Usage

```
## S3 method for class 'bayes_aiken'
summary(object, ...)
```

Arguments

object	Objeto bayes_aiken
...	Argumentos adicionales

Value

Devuelve el objeto object (clase bayes_aiken) de forma invisible, sin modificarlo. Se invoca por su efecto secundario: imprimir la configuracion del analisis y la tabla resumen de resultados.

summary_table *Crear tabla resumen formateada*

Description

Crear tabla resumen formateada

Usage

```
summary_table(x, digits = 3)
```

Arguments

x	Objeto bayes_aiken
digits	Numero de decimales (default = 3)

Value

Data frame con resumen formateado

Index

aiken_A_classic *(aiken_classic)*, 7
aiken_apa, 3, *53*
aiken_bayes, 4, *7, 8*
aiken_bayes_table, *3*, 6
aiken_C_classic *(aiken_classic)*, 7
aiken_classic, 7
aiken_H_classic, *9*
aiken_H_classic *(aiken_classic)*, 7
aiken_I_classic *(aiken_classic)*, 7
aiken_R_classic *(aiken_classic)*, 7
aiken_test, 8
aiken_V_classic *(aiken_classic)*, 7
aiken_V_ic_pg, *4*, *9*, 9
as.data.frame.aiken_table, 10
as.data.frame.bayes_coef, 11
as.data.frame.bayes_simulation, 11

bayes_aiken, 12
bayes_aiken_capture, 14
bayes_aiken_export, 15

check_judge_heterogeneity, 16
coef_A, 17
coef_A_multi, 18
coef_C, 19
coef_C_multi, 20
coef_H, 21
coef_H_multi, 22
coef_I, 23
coef_I_multi, 24
coef_R, 24
coef_R_multi, 25
coef_V, 26
coef_V_dirichlet, 27
coef_V_dirichlet_multi, 29
coef_V_multi, 30
compare_items, 31
compare_judge_groups, 32
compare_priors, 33
compare_V_models, 34
compute_hdi, 35

decision_rule, 35
decision_rule_multi, 36
detect_judge_cols, 37

export_to_csv, 37
export_to_txt, 38
extract_results, 39

fmt_apa, 39

plot.aiken_bayes, 40
plot.bayes_aiken, 41
plot.bayes_comparison, 41
plot.bayes_rope, 42
plot.bayes_sample_plan, 43
plot.bayes_simulation, 43
plot.sensitivity_analysis, 44
plot_all_coefficients, 44
plot_comparison, 45
plot_multiple_posteriors, 45
plot_posterior, 46
plot_V_beta_binomial, 47
plot_V_dirichlet, 48
print.aiken_bayes, 49
print.aiken_table, 50
print.bayes_aiken, 50
print.bayes_coef, 51
print.bayes_simulation, 51
print.judge_heterogeneity, 52
print.sensitivity_analysis, 52
print_apa, 53

recommend_model, 53
rope_analysis, 55
run_aiken_app, 56
runApp, *56*

sample_size_planning, 57
sensitivity_analysis, 58

simulate_judges_planning, 59
summary.aiken_bayes, 61
summary.bayes_aiken, 61
summary_table, 62